

GUION DE PRESENTACION SEGUNDO AVANCE DE TESIS

Simulacion acelerada de speckle optico mediante
Redes Neuronales Informadas por Fisica con activacion sinusoidal

Alumno: Roberto Hernandez Estrada

Matricula: 252H21004

Director: Dr. Jose Adan Hernandez Nolasco

Division Academica de Ciencias y Tecnologias de la Informacion
Universidad Juarez Autonoma de Tabasco

Fecha: Junio 2026

Comite Evaluador

Rol	Nombre
Director	Dr. Jose Adan Hernandez Nolasco
Sinodal 1	Dr. Pablo Pancardo Garcia
Sinodal 2	Dr. Oscar Alberto Chavez Bosquez
Sinodal 3	Dr. Miguel Antonio Wister Ovando
Moderador	Otoniel Sanchez Marin

Índice

1. Guion por Diapositiva	3
1.1. Resumen de tiempos por bloque	3
1.2. S01 — Portada	3
1.3. S02 — Contenido de la Presentacion	4
1.4. S03 — Antecedentes	4
1.5. S04 — Planteamiento del Problema	5
1.6. S05 — Preguntas de Investigacion	5
1.7. S06 — Hipotesis	5
1.8. S07 — Objetivos de Investigacion	6

1.9. S08 — Cronograma	6
1.10. S09 — Motivacion	7
1.11. S10 — Marco Teorico: Helmholtz y Speckle	7
1.12. S11 — PINNs y Arquitectura SIREN	8
1.13. S12 — Arquitectura SIREN 5x128	8
1.14. S13 — Metodologia: Muestreo, Perdida, Optimizacion	9
1.15. S14 — Pipeline de Implementacion	9
1.16. S15 — Arquitectura delCodigo	10
1.17. S16/S17 — NB01: Validacion Helmholtz 1D	10
1.18. S18/S19 — NB01: Analisis de Error y Convergencia	11
1.19. S20–S23 — NB02: Helmholtz 2D con Campo Complejo	11
1.20. S24 — NB02: Analisis Multi-Semilla	12
1.21. S25 — Comparativa con el Estado del Arte	13
1.22. S26 — Discusion: Hallazgos Principales	13
1.23. S27 — Trabajo Futuro y Proximos Pasos	14
1.24. S28 — Resumen del Avance	14
1.25. S29 — Referencias	15
1.26. S30 — Cierre y Agradecimiento	15
1.27. S31–S33 — Diapositivas de Respaldo (no presentar)	15
1.28. Tabla Resumen de Tiempos	16
2. Explicaciones Tecnicas de Hiperparametros	17
2.1. Arquitectura comun SIREN	17
2.2. NB01: Helmholtz 1D — Hiperparametros	18
2.3. NB02: Helmholtz 2D — Hiperparametros	19
2.4. Validacion Multi-Semilla	22
2.5. Resumen de Decisiones de Diseno	22
3. 15 Preguntas Probables del Comité	23

1. Guion por Diapositiva

Informacion general de la presentacion

Duracion objetivo:	≤ 20 minutos (margen recomendado: 18 min)
Total de diapositivas:	33 (incluyendo 3 de respaldo — no contar)
Diapositivas de contenido:	30 (S01–S30)
Nota sobre animaciones:	S16/S17, S18/S19, S20–S23 son pares de animacion. Presentar siempre el ultimo de cada grupo (tiene todo el contenido)

1.1. Resumen de tiempos por bloque

Bloque	Slides	Tema	Tiempo
Bloque I	S01–S09	Introduccion, Problema, Marco Teorico	$\approx 5:30$ min
Bloque II	S10–S15	Marco Fisico, PINNs, Arquitectura, Metodologia	$\approx 4:30$ min
Bloque III	S16–S24	Resultados NB01 y NB02	$\approx 5:30$ min
Bloque IV	S25–S30	Comparativa, Discusion, Cierre	$\approx 2:30$ min
Total			$\approx 18:00$ min

Tabla 1: Distribucion de tiempo por bloque. Margen de ≈ 2 min para imprevistos.

1.2. S01 — Portada

Tiempo estimado: 0:25 min | **Acumulado: 0:25 min**

Guion

“Buenos dias. Mi nombre es Roberto Hernandez Estrada, estudiante de Maestria en Ciencias de la Computacion en la UJAT. El tema de este segundo avance de tesis es *la simulacion acelerada de speckle optico mediante Redes Neuronales Informadas por Fisica con activacion sinusoidal*. Mi director es el Dr. Jose Adan Hernandez Nolasco. Gracias por su tiempo.”

Tip de presentacion

Hablar de pie con contacto visual con cada sinodal. **No leer** la diapositiva. Voz clara y volumen apropiado desde el inicio.

Nota importante

Apoyo en diapositiva: titulo, institucion, nombre del alumno y directores. **Solo senalar, no leer.**

1.3. S02 — Contenido de la Presentacion

Tiempo estimado: 0:25 min | **Acumulado: 0:50 min**

Guion

“La presentacion esta organizada en tres bloques. El **Bloque I** cubre la introduccion: planteamiento del problema, preguntas de investigacion, hipotesis y marco teorico. El **Bloque II** presenta la metodologia y los resultados experimentales de los dos primeros notebooks validados. El **Bloque III** cierra con la comparativa contra el estado del arte, los hallazgos del avance y los proximos pasos.”

Tip de presentacion

Senalar cada bloque en la diapositiva mientras lo enuncia. Esto orienta al comite sobre la estructura y establece expectativas claras.

1.4. S03 — Antecedentes

Tiempo estimado: 0:45 min | **Acumulado: 1:35 min**

Guion

“¿Por que necesitamos una alternativa a los metodos clasicos? Simular speckle optico requiere resolver la ecuacion de Helmholtz para miles de perfiles de rugosidad distintos. **FEM** exige una malla con resolucion menor que la longitud de onda: para $\lambda = 638$ nm en un dominio 2D ya hablamos de millones de incognitas por realizacion, y cada nueva superficie requiere construir la malla desde cero. **Monte Carlo** necesita rastrear un numero masivo de fotones individuales, con un costo muy alto por realizacion.

Ambos metodos son correctos pero intratables para estudios estadisticos que requieren cientos o miles de realizaciones. Las **PINNs-SIREN** ofrecen una alternativa libre de malla, con inferencia en milisegundos una vez entrenada la red.”

Tip de presentacion

La diapositiva tiene **dos columnas**: primero senalar la izquierda (problemas de FEM y Monte Carlo), luego la derecha (ventajas de PINN). El contraste visual refuerza el mensaje.

1.5. S04 — Planteamiento del Problema

Tiempo estimado: 0:45 min | Acumulado: 2:20 min

Guion

“El problema central es la escalabilidad. Para estudios estadísticos de speckle necesitamos resolver el campo electromagnético para cientos de superficies rugosas distintas. FEM tiene tres limitaciones críticas: requiere alta resolución de malla (mayor uso de RAM), tiempo de ejecución elevado por realización, y debe resolver desde cero ante cualquier cambio en la condición de frontera.

La pregunta que surge de esto es: ¿podemos entrenar una red neuronal que **aprenda la física de Helmholtz una vez** y luego evalúe nuevas condiciones de frontera en milisegundos sin repetir el entrenamiento completo?”

Tip de presentación

Enfatizar “una vez” y “milisegundos” como la propuesta de valor central. Pausar brevemente después para que el mensaje se asiente.

1.6. S05 — Preguntas de Investigación

Tiempo estimado: 0:30 min | Acumulado: 2:50 min

Guion

“De ahí se derivan dos preguntas de investigación concretas y verificables. **Primera:** ¿puede una PINN-SIREN aproximar la solución de la ecuación de Helmholtz 2D con error L^2 menor al 5%? **Segunda:** ¿puede esa misma arquitectura simular un patrón de speckle con contraste $C \approx 1$, que es el criterio de Goodman para speckle completamente desarrollado? Al final de la presentación veremos la respuesta a la primera pregunta; la segunda está en progreso con NB03.”

Tip de presentación

Señalar cada pregunta en la diapositiva. Hacer **pausa** para que el comité lea. El número “5 %” y “ $C \approx 1$ ” deben quedar en la memoria del comité.

1.7. S06 — Hipotesis

Tiempo estimado: 0:30 min | Acumulado: 3:20 min

Guion

“La hipotesis central es que si es posible. Una PINN con activacion sinusoidal puede resolver la ecuacion de Helmholtz 2D con campo complejo, alcanzando un error L^2 menor al 5% y un contraste de speckle C dentro del 10% del valor teorico de 1. Los resultados que presentare a continuacion **confirman la hipotesis para los casos 1D y 2D**; NB03 completara la validacion para el caso de speckle.”

Tip de presentacion

Ser conciso. Esta diapositiva es un puente entre el problema y los resultados. No extenderse; el comite ya entendio el contexto.

1.8. S07 — Objetivos de Investigacion

Tiempo estimado: 0:30 min | Acumulado: 3:50 min

Guion

“El objetivo general es **desarrollar y validar una PINN-SIREN para la simulacion de speckle optico**. Los objetivos especificos son: primero, validar la arquitectura en 1D con solucion analitica conocida; segundo, extender a 2D con campo complejo; tercero, implementar metricas estadisticas de speckle —contraste, distribucion de intensidad—; y cuarto, comparar el tiempo de calculo contra el estado del arte.”

Tip de presentacion

Leer los objetivos especificos directamente de la slide es aceptable aqui. Son referencia para que el comite evalue el avance. Ir despacio.

1.9. S08 — Cronograma

Tiempo estimado: 0:25 min | Acumulado: 4:15 min

Guion

“En cuanto al cronograma: los avances hasta mayo estan completados. NB01 — Helmholtz 1D— y NB02 —campo complejo 2D— ya fueron validados y son los resultados que presentare en esta sesion. El trabajo pendiente para el segundo semestre es NB03 —simulacion de speckle propiamente dicho— y NB04 —benchmark formal contra FEniCSx.”

Tip de presentacion

Senalar en la tabla los meses completados (color verde o marcados) y los pendientes. Esto demuestra progreso sistematico y planificacion.

1.10. S09 — Motivacion

Tiempo estimado: 0:30 min | **Acumulado: 4:45 min**

Guion

“¿Por que simular speckle es relevante? El patron de speckle aparece en sistemas opticos con luz coherente: metrologia optica, deteccion de defectos superficiales, interferometria, diagnostico medico con laser —como en tecnicas de imagen retiniana—, LIDAR y comunicaciones de fibra optica. En todos estos dominios se necesita predecir la estadistica del patron de speckle para disenar y calibrar los sistemas. La simulacion computacional acelerada es por tanto un habilitador tecnologico de alto impacto.”

Tip de presentacion

Si el tiempo lo permite, mencionar una aplicacion concreta relacionada con el contexto del comite. Esta slide es de “venta” del problema: mostrar entusiasmo.

1.11. S10 — Marco Teorico: Helmholtz y Speckle

Tiempo estimado: 1:00 min | **Acumulado: 5:45 min**

Guion

“El fundamento fisico del trabajo es la **ecuacion de Helmholtz escalar 2D**:

$$\nabla^2 E(\mathbf{r}) + k^2 E(\mathbf{r}) = 0$$

donde E es el campo electrico complejo, $k = 2\pi/\lambda$ es el numero de onda. En nuestro caso usamos un dominio adimensional $[0, 1]^2$ con $k = 2\pi$, equivalente a un laser diodo rojo de 638 nm. En coordenadas cartesianas el laplaciano es:

$$\nabla^2 E = \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial y^2}$$

El speckle surge cuando la superficie reflectante tiene rugosidad mayor que λ , de modo que cada punto refleja la onda con una fase aleatoria. La interferencia constructiva y destructiva de esas contribuciones genera el patron de speckle.”

Tip de presentacion

Senalar la ecuacion en la diapositiva mientras la enuncia. El comite es de CS, no de fisica: explicar brevemente que k es el numero de onda y que el campo es complejo. Pronunciar “nabla cuadrado” o “laplaciano de E ”.

1.12. S11 — PINNs y Arquitectura SIREN

Tiempo estimado: 1:00 min | **Acumulado: 6:45 min**

Guion

“Las **Physics-Informed Neural Networks** incorporan la ecuacion diferencial directamente en la funcion de perdida. En lugar de datos etiquetados, el residuo de Helmholtz actua como supervision:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{BC}} + \lambda_{\text{fis}} \cdot \mathcal{L}_{\text{fisica}}$$

La clave de nuestra propuesta es la activacion **SIREN**: $\phi(z) = \sin(\omega_0 \cdot z)$. ¿Por que seno en lugar de ReLU o tanh? Porque Helmholtz requiere derivadas de segundo orden. ReLU tiene segunda derivada cero —completamente inutil para el laplaciano—. tanh se satura: sus derivadas de orden alto se aproximan a cero. SIREN tiene derivadas de cualquier orden, todas son sinusoides, lo que hace la perdida de fisica diferenciable y bien condicionada.”

Tip de presentacion

El **punto critico para el comite de CS**: las derivadas $\partial^2 E / \partial x^2$ se calculan con `torch.autograd.grad()` encadenado dos veces —diferenciacion automatica exacta, sin discretizacion. Mencionarlo brevemente aqui y profundizar en S14.

1.13. S12 — Arquitectura SIREN 5x128

Tiempo estimado: 1:00 min | **Acumulado: 7:45 min**

Guion

“La arquitectura concreta para el caso 2D es: **5 capas de 128 neuronas** con activacion seno. Entrada: (x, y) —dos neuronas—. Salida: $(E_{\text{real}}, E_{\text{imag}})$ —dos neuronas—. Total: 66,690 parametros.

La **inicializacion de pesos** es especial y critica. La capa de entrada se inicializa con $W_0 \sim U(-1/n, +1/n)$. Las capas ocultas con $W_i \sim U(-\sqrt{6/n}/\omega_0, +\sqrt{6/n}/\omega_0)$. Esta inicializacion garantiza que las activaciones sinusoidales no se saturan desde el inicio y que el espectro de frecuencias sea estable a traves de todas las capas.

La **estrategia de entrenamiento** es bifasica: primero Adam para exploracion global, luego L-BFGS con busqueda de linea strong Wolfe para refinamiento fino.”

Tip de presentacion

El diagrama de la arquitectura en la slide muestra la conexion capa a capa. Senalarlo brevemente. Si alguien pregunta por el numero de parametros: $5 \times (128 \times 128) +$ capas entrada/salida $\approx 66,690$.

1.14. S13 — Metodologia: Muestreo, Perdida, Optimizacion

Tiempo estimado: 0:45 min | Acumulado: 8:30 min

Guion

“Los tres pilares metodologicos del experimento. **Primero: muestreo LHS.** Latin Hypercube Sampling garantiza que los 3,000 puntos de colocacion cubran el dominio $[0, 1]^2$ de manera uniforme: ni clustering ni zonas vacias. Esto es superior al muestreo aleatorio simple en 2D.

Segundo: funcion de perdida PINN con $\lambda = 0,1$, calibrado experimentalmente para evitar desbordamiento de gradientes en float32.

Tercero: optimizacion bifasica. Adam explora el paisaje de perdida durante 15,000 epocas con *early stopping*. Una vez que Adam converge, L-BFGS usa la curvatura del Hessiano aproximado para refinamiento de alta precision.”

Tip de presentacion

La slide tiene tres columnas, una por pilar. Senalar cada una mientras la enuncia. El comite puede preguntar por el valor $\lambda = 0,1$; la respuesta detallada esta en la diapositiva de respaldo **S32**.

1.15. S14 — Pipeline de Implementacion

Tiempo estimado: 0:45 min | Acumulado: 9:15 min

Guion

“Aqui ven el pipeline real del codigo implementado en seis etapas. **Etapa 1:** muestreo LHS en $xy \in [0, 1]^2$. **Etapa 2:** forward pass a traves de `PINN_2D_SIREN.forward(xy)` en `models.py`. **Etapa 3:** calculo del residuo de Helmholtz en `losses.py` — `autograd.grad(E, xy)` nos da el gradiente de E , y encadenamos una segunda llamada para obtener el laplaciano exacto: $\nabla^2 E$. Sin diferencias finitas, sin malla. El resultado

es exacto a la precision de float32. **Etap 4:** computo de la funcion de perdida. **Etap 5:** optimizacion bifasica en `training.py`. **Etap 6:** evaluacion de metricas L^2 , R^2 y persistencia del modelo con `utils.py`.”

Tip de presentacion

Esta es la diapositiva que mas valora el **comite computacional**. Enfatizar la Etapa 3: la diferenciacion automatica encadenada es la innovacion de implementacion. Mostrar mentalmente el codigo: `autograd.grad(grad_f, xy)`.

1.16. S15 — Arquitectura delCodigo

Tiempo estimado: 0:30 min | **Acumulado: 9:45 min**

Guion

“El codigo esta organizado en cuatro modulos especializados. `models.py` define la arquitectura SIREN con la inicializacion especial. `losses.py` implementa el residuo de Helmholtz con autograd y la funcion de perdida compuesta. `training.py` contiene el loop de entrenamiento Adam mas L-BFGS con el patron de *closure*. `utils.py` maneja las metricas y la persistencia de modelos en formato `.pt`. Los notebooks NB01 y NB02 consumen estos modulos y exportan modelos reutilizables.”

Tip de presentacion

Ir rapido aqui; el pipeline anterior ya dio el contexto. Esta slide es un mapa de navegacion del codigo. Si el comite pregunta sobre el diseno: “la modularizacion permite reutilizar pesos entre notebooks sin reentrenar.”

1.17. S16/S17 — NB01: Validacion Helmholtz 1D

Tiempo estimado: 1:00 min | **Acumulado: 10:45 min**

Nota importante

S16 y S17 son el mismo contenido en dos estados de animacion. **Presentar solo desde S17** (la version completa con todos los elementos visibles). Si usa la version animada, avanzar S16 rapidamente y detenerse en S17.

Guion

“Para validar el enfoque, comenzamos con el caso mas simple: Helmholtz 1D con solucion analitica conocida, $E_{\text{exacta}}(x) = \cos(kx)$, con condiciones de frontera $E(0) = E(1) = 1$ y tres puntos intermedios conocidos.

La red SIREN 5×64 —16,833 parametros— converge en 251 segundos. Los resultados son: **error** $L^2 = 0,006 \%$ y $R^2 = 1,000000$ con seis cifras significativas. En la grafica, la curva azul de la PINN es practicamente indistinguible de la solucion analitica roja. Esta precision supera ampliamente la meta del 5 %.”

Tip de presentacion

Estos numeros son su logro mas fuerte. Decirlos con seguridad y pausar para que el comite los asimile. Senalar la grafica de comparacion en la slide. “0.006 % de error L2, R cuadrado de 1.0, seis cifras decimales.”

1.18. S18/S19 — NB01: Analisis de Error y Convergencia

Tiempo estimado: 0:45 min | Acumulado: 11:30 min

Nota importante

S18 y S19 son par de animacion. **Presentar desde S19** (completa).

Guion

“El analisis de error confirma la precision. El histograma de error absoluto esta concentrado cerca de cero con distribucion simetrica —sin sesgos sistematicos—. La correlacion puntual con la solucion analitica muestra $R^2 = 1$. La curva de convergencia tiene la forma caracteristica de la estrategia bifasica: descenso rapido durante Adam y refinamiento abrupto al iniciar L-BFGS, que convergio en 202 iteraciones.”

Tip de presentacion

Ir rapido; el comite ya entendio el resultado clave en S17. Esta slide refuerza el mensaje con evidencia grafica. Mencionar la “firma” de L-BFGS en la curva de convergencia —el salto brusco al final— pues demuestra que la estrategia bifasica funciona.

1.19. S20–S23 — NB02: Helmholtz 2D con Campo Complejo

Tiempo estimado: 1:30 min | Acumulado: 13:00 min

Nota importante

S20–S23 son cuatro estados de animacion del mismo contenido. **Detenerse en S23** (la version con todas las figuras visibles). Si usa version animada, avanzar S20–S22 rapidamente.

Guion

“El caso 2D es significativamente mas desafiante: debemos predecir simultaneamente la parte real e imaginaria del campo complejo. La solucion exacta es una onda plana: $E_{\text{exacta}} = e^{i(k_x x + k_y y)}$.

La red SIREN 5×128 con 66,690 parametros alcanza:

- **Error L^2 promedio: 0.171 %** (0.214 % real, 0.127 % imaginaria)
- **Tiempo de entrenamiento: 299 segundos**
- **L-BFGS: 1,035 iteraciones**

En la figura pueden ver el campo de amplitud $|E|$ y la fase $\angle E$ predichos por la PINN: visualmente indistinguibles de la solucion analitica. Los errores puntuales son del orden de 10^{-3} , distribuidos uniformemente en el dominio.”

Tip de presentacion

Enfatizar que el campo es complejo —parte real e imaginaria—. Muchos metodos de ML solo trabajan con reales. SIREN maneja ambas salidas simultaneamente con una sola red. Senalar el mapa de error en la figura: el error es homogeneo, sin zonas de alta concentracion.

1.20. S24 — NB02: Analisis Multi-Semilla

Tiempo estimado: 0:40 min | **Acumulado: 13:40 min**

Guion

“Para validar la robustez estadistica del metodo, entrenamos con tres semillas distintas: 42, 123 y 777. Los resultados son:

$$L^2_{\text{promedio}} = 0,155 \pm 0,020 \%$$

La varianza entre semillas es minima: la desviacion estandar del 0.020 % es dos ordenes de magnitud menor que el umbral del 5 %. Esto indica que el resultado no es un accidente de inicializacion sino que la arquitectura SIREN converge de forma consistente independientemente de los pesos iniciales.”

Tip de presentacion

Este resultado es clave para la solidez cientifica. El comite puede preguntar: “¿como saben que no es sobreajuste?” Respuesta: la solucion exacta es conocida y los 3 seeds dan el mismo resultado.

1.21. S25 — Comparativa con el Estado del Arte

Tiempo estimado: 0:45 min | Acumulado: 14:25 min

Guion

“La comparativa con el estado del arte es la contribucion clave del avance. Schoder y Kraxberger (2024) reportaron PINNs convencionales con activacion tanh para propagacion de ondas. Nuestros resultados muestran una aceleracion de:

- $\times 415$ en el caso 1D
- $\times 11.2$ en el caso 2D

Es importante ser precisos: la comparacion es **indicativa, no directa**. Schoder trabajaron en 3D y nosotros en 2D. Sin embargo, el resultado establece claramente el potencial de SIREN sobre activaciones convencionales para este tipo de problemas de onda.”

Tip de presentacion

Mencionar proactivamente la salvedad de 3D vs 2D. Esto demuestra honestidad cientifica y previene que el comite lo use como critica. Decir algo como: “somos conscientes de que la comparacion es en distinto numero de dimensiones; por eso NB04 hara el benchmark directo contra FEniCSx en las mismas condiciones.”

1.22. S26 — Discusion: Hallazgos Principales

Tiempo estimado: 0:40 min | Acumulado: 15:05 min

Guion

“Resumiendo los hallazgos de este avance: NB01 alcanzo $L^2 = 0,006\%$ con $R^2 = 1,000000$, superando ampliamente la meta del 5 %. NB02 alcanzo $L^2 = 0,171\%$ para campo complejo 2D, igualmente muy por debajo del umbral. La validacion multi-semilla confirma robustez estadistica con $0,155 \pm 0,020\%$.

La hipotesis de que PINN-SIREN puede resolver Helmholtz con la precision requerida para speckle **queda respaldada por los datos**. El siguiente paso es NB03, donde se sustituye la condicion de frontera de onda plana por fase aleatoria para generar el

patron de speckle.”

Tip de presentacion

Esta es la slide de cierre de resultados. Hablar con confianza. Los numeros hablan por si solos; no agregar demasiada narrativa.

1.23. S27 — Trabajo Futuro y Proximos Pasos

Tiempo estimado: 0:30 min | Acumulado: 15:35 min

Guion

“Los proximos pasos en orden de prioridad son: **NB03**, simulacion de speckle con condicion de frontera de fase aleatoria $\phi \sim U(0, 2\pi)$ en $y = 0$; el criterio de exito es contraste $C \approx 1$ y distribucion de intensidad exponencial. **NB04**, benchmark formal contra FEniCSx bajo las mismas condiciones para medir el factor de aceleracion $S = T_{\text{FEM}}/T_{\text{PINN}}$. Estos dos experimentos completan la hipotesis central de la tesis.”

Tip de presentacion

Si alguien pregunta por el calendario: NB03 se estima para julio-agosto 2026, NB04 para agosto-septiembre. La defensa se proyecta para finales de 2026.

1.24. S28 — Resumen del Avance

Tiempo estimado: 0:30 min | Acumulado: 16:05 min

Guion

“En sintesis, en este segundo avance: se demostro precision $L^2 < 0,5\%$ en ambos casos experimentados —muy por debajo de la meta del 5%—. La arquitectura SIREN es estable y reproducible con multiples semillas. El pipeline modular esta implementado y documentado. Y los fundamentos tecnicos y computacionales estan sentados para abordar NB03 y NB04 en el siguiente semestre.”

Tip de presentacion

Enunciar la lista de logros con claridad y en voz firme. Esta es la “venta final” del avance antes del turno de preguntas.

1.25. S29 — Referencias

Tiempo estimado: 0:10 min | Acumulado: 16:15 min

Guion

“Las referencias clave son: Raissi et al. 2019 —el trabajo fundacional de PINNs en *Journal of Computational Physics*—, Sitzmann et al. 2020 —SIREN en NeurIPS—, y Schoder y Kraxberger 2024 para la comparativa. La bibliografía completa esta en la diapositiva y en la tesis.”

Tip de presentacion

No leer todas las referencias. Mencionar solo las tres clave. El comite puede verificar la diapositiva por su cuenta.

1.26. S30 — Cierre y Agradecimiento

Tiempo estimado: 0:20 min | Acumulado: 16:35 min | Margen: $\approx$ 3:25 min

Guion

“Muchas gracias por su atencion y por el tiempo dedicado a evaluar este avance. Quedo a sus ordenes para responder las preguntas del comite.”

Tip de presentacion

Sonrisa, contacto visual con cada sinodal. Postura abierta. No agregar mas contenido ni justificaciones no solicitadas. Esperar las preguntas con calma.

Recuerde: las diapositivas de respaldo S31–S33 estan disponibles para preguntas sobre ablacion λ e inicializacion SIREN. No es necesario mencionarlas; mostrarlas solo si se pregunta.

1.27. S31–S33 — Diapositivas de Respaldo (no presentar)

Nota importante

Estas slides NO forman parte del guion principal. Mostrarlas solo si el comite pregunta sobre:

- Ablacion de λ (por que 0.1 y no 0.01 o 1.0) → **S32**
- Inicializacion de pesos SIREN (Sitzmann et al.) → **S33**
- Diapositiva divisor de respaldo → **S31**

El contenido de estas slides esta cubierto en detalle en la Seccion 3 (Preguntas y Respuestas) de este documento.

1.28. Tabla Resumen de Tiempos

Slide(s)	Titulo	Tiempo	Acumulado	Bloque
S01	Portada	0:25	0:25	I
S02	Contenido	0:25	0:50	I
S03	Antecedentes	0:45	1:35	I
S04	Planteamiento	0:45	2:20	I
S05	Preguntas	0:30	2:50	I
S06	Hipotesis	0:30	3:20	I
S07	Objetivos	0:30	3:50	I
S08	Cronograma	0:25	4:15	I
S09	Motivacion	0:30	4:45	I
S10	Marco Teorico Helmholtz	1:00	5:45	II
S11	PINNs y SIREN	1:00	6:45	II
S12	Arquitectura SIREN 5×128	1:00	7:45	II
S13	Metodologia	0:45	8:30	II
S14	Pipeline	0:45	9:15	II
S15	Arquitectura codigo	0:30	9:45	II
S16/17	NB01 Validacion 1D	1:00	10:45	III
S18/19	NB01 Analisis error	0:45	11:30	III
S20–23	NB02 Helmholtz 2D	1:30	13:00	III
S24	NB02 Multi-semilla	0:40	13:40	III
S25	Comparativa estado del arte	0:45	14:25	IV
S26	Discusion hallazgos	0:40	15:05	IV
S27	Trabajo futuro	0:30	15:35	IV
S28	Resumen	0:30	16:05	IV
S29	Referencias	0:10	16:15	IV
S30	Cierre	0:20	16:35	IV
Total		16:35		
Margen		3:25		

Tabla 2: Resumen de tiempos por diapositiva. El margen de ≈ 3.5 min absorbe preguntas aclaratorias durante la presentacion o transiciones lentas.

2. Explicaciones Tecnicas de Hiperparametros

Proposito de esta seccion

Cada decision de diseno del experimento tiene una justificacion tecnica. Esta seccion explica el *por que* de cada hiperparametro en NB01 (1D) y NB02 (2D) para que pueda responder con precision al comite.

2.1. Arquitectura comun SIREN

Activacion sinusoidal: $\phi(z) = \sin(\omega_0 \cdot z)$

La ecuacion de Helmholtz requiere derivadas de segundo orden $\nabla^2 E$. Para que la perdida de fisica sea util, la red debe ser diferenciable al menos dos veces con derivadas no degeneradas.

Activacion	Segunda derivada	Apta para Helmholtz?
ReLU	$= 0$ (casi en todos lados)	No
tanh	$\rightarrow 0$ para $ x \gg 0$	Muy limitada
$\sin(\omega_0 z)$	$= -\omega_0^2 \sin(\omega_0 z)$	Si, siempre

Con SIREN, la n -esima derivada es $\pm \omega_0^n \sin(\omega_0 z + n\pi/2)$: siempre una senoide, nunca cero, nunca saturada. Esto hace la perdida $\mathcal{L}_{\text{fisica}} = \|\nabla^2 E + k^2 E\|^2$ bien condicionada.

Inicializacion especial de pesos (Sitzmann et al., 2020)

Si se inicializa SIREN con Xavier o He estandar, las activaciones sinusoidales se saturan o colapsan en las primeras epocas. La solucion es calibrar la varianza de los pesos por capa:

$$W_0 \sim U\left(-\frac{1}{n}, +\frac{1}{n}\right) \quad (\text{capa de entrada})$$

$$W_i \sim U\left(-\frac{\sqrt{6/n}}{\omega_0}, +\frac{\sqrt{6/n}}{\omega_0}\right) \quad (\text{capas ocultas})$$

donde n es el fan-in de la capa. El factor $1/\omega_0$ compensa la amplificacion de ω_0 en la activacion: garantiza que $\sin(\omega_0 \cdot W_i x)$ explore el rango $[-1, +1]$ uniformemente desde el inicio.

Consecuencia practica: sin esta inicializacion, la red converge a $E = 0$ o $E = 1$ constantes. Con ella, la red aprende soluciones oscilatorias desde la primera epoca.

2.2. NB01: Helmholtz 1D — Hiperparametros

Configuracion NB01

Hiperparametro	Valor	Justificacion
Arquitectura	SIREN 5×64	Ver abajo
Parametros totales	16,833	Suficiente para 1D sinusoidal
ω_0	1.0	Ver abajo
λ_{fis}	1.0	1D: residuo unico, sin overflow
N_{colloc}	2,000 (uniforme)	1D: cobertura uniforme es suficiente
N_{boundary}	5 puntos	$x \in \{0, 0,25, 0,5, 0,75, 1\}$
Paciencia Adam	umbral $\mathcal{L} < 10^{-4}$	Criterio de parada por tolerancia
L-BFGS max_iter	500	Problema 1D mas simple
L-BFGS history	50	Menor memoria: curvatura local suficiente
SEED	42	Reproducibilidad global

¿Por que arquitectura 5×64 y no mas grande?

En 1D la solucion es $E(x) = \cos(kx)$, una senoide simple. 5 capas de 64 neuronas (16,833 parametros) son suficientes para representar esta funcion y su derivada segunda. Aumentar la anchura a 128 no mejora el resultado (ya se alcanza $L^2 = 0,006\%$) pero si duplica el tiempo de entrenamiento. Regla practica: usar la arquitectura minima que cumple la meta de precision.

¿Por que $\omega_0 = 1,0$?

El paper original de Sitzmann usa $\omega_0 = 30$, calibrado para imagenes fotograficas donde las frecuencias tipicas son altas (ciclos por pixel). En este trabajo:

- Dominio: $[0, 1]^2$ adimensional
- Numero de onda: $k = 2\pi$
- Regla de calibracion: $\omega_0 \approx k/(2\pi) = 1$

Con $\omega_0 = 30$ y $k = 2\pi$, la activacion $\sin(30 \cdot Wx)$ crea gradientes con amplitud de orden $30^2 = 900$ veces mayor de lo necesario. En la practica esto produce explosión de gradientes en las primeras epocas de Adam y la perdida no baja del nivel inicial. El ajuste $\omega_0 = 1,0$ resuelve este problema completamente.

Nota: Esta calibracion fue descubierta experimentalmente en NB01 y luego documentada como regla general para dominios adimensionales.

¿Por que 5 puntos de frontera (y no solo 2)?

La condicion de frontera es $E(0) = 1$ y $E(1) = 1$. Si se usan solo dos puntos de frontera, la red puede colapsar a la solucion constante $E(x) = 1$, que satisface las BCs pero no la ecuacion de Helmholtz en el interior. Al agregar tres puntos intermedios conocidos ($x = 0,25, 0,5, 0,75$ con sus valores exactos de $\cos(kx)$), se rompe esa degeneracion y la red aprende la oscilacion correcta. Esta fue una leccion critica aprendida durante el desarrollo de NB01.

¿Por que $\lambda_{\text{fis}} = 1,0$ en 1D?

En 1D la funcion de perdida es:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{BC}} + 1,0 \cdot \mathcal{L}_{\text{fisica}}$$

donde $\mathcal{L}_{\text{fisica}} = \text{MSE}(E'' + k^2 E)$ es un solo residuo escalar. Con $\lambda = 1,0$ el balance es adecuado y los gradientes no desbordan float32. El problema de overflow solo aparece en 2D (ver siguiente seccion).

2.3. NB02: Helmholtz 2D — Hiperparametros

Configuracion NB02

Hiperparametro	Valor	Justificacion
Arquitectura	SIREN 5×128	Mayor capacidad para campo complejo
Parametros totales	66,690	$4 \times$ NB01: 2 salidas, variacion 2D
ω_0	1.0	Misma regla que NB01
λ_{fis}	0.1	Critico: 2 residuos duplican peso fisico
N_{colloc}	3,000 LHS	LHS previene clustering en 2D
N_{boundary}	1,200 total	300 por borde $\times$ 4 bordes
Paciencia Adam	800 epocas	Problema 2D mas dificil
L-BFGS max_iter	1,000	Mayor exigencia de convergencia
L-BFGS history	100	Mayor memoria para curvatura 2D
SEED	42	Reproducibilidad global

El cambio critico: $\lambda_{\text{fis}} = 0,1$ (no 1,0)

Explicacion de la calibracion de λ

¿Por que no usar $\lambda = 1,0$ como en 1D?

En 2D la funcion de perdida tiene **dos residuos** (parte real e imaginaria):

$$\mathcal{L}_{\text{fisica}} = \text{MSE}(R_{\text{real}}^2) + \text{MSE}(R_{\text{imag}}^2)$$

donde $R_{\text{real}} = \nabla^2 E_r + k^2 E_r$ y $R_{\text{imag}} = \nabla^2 E_i + k^2 E_i$.

Esto **duplica el peso efectivo** de la fisica:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{BC}} + \lambda \cdot (\mathcal{L}_{\text{real}} + \mathcal{L}_{\text{imag}})$$

Con $\lambda = 1,0$: el peso efectivo de la fisica es $\approx 2,0$. En float32 (precision de 32 bits), los gradientes de la perdida fisica alcanzan valores del orden 10^{38} y producen NaN $\rightarrow$ CUDA crash.

Ablacion verificada ([results/ablation_lambda.json](#)):

λ	Error L^2	Estado	Observacion
0.01	0.163 %	OK	Sub-ponderacion de la fisica
0.1	0.171 %	Optimo	Balance fisica/frontera
1.0	—	CRASH	Overflow float32 en CUDA

Con $\lambda = 0,01$ la fisica queda sub-ponderada: la red ajusta bien las BCs pero no maximiza la satisfaccion de Helmholtz. Con $\lambda = 0,1$ se logra el balance optimo.

¿Por que LHS en lugar de muestreo uniforme?

Latin Hypercube Sampling (LHS) estratifica el espacio de entrada:

- Divide cada dimension en $N = 3000$ intervalos iguales
- Garantiza exactamente un punto en cada intervalo por dimension
- El resultado: los puntos de colocacion cubren el dominio sin clusters ni zonas vacias, independientemente de la semilla aleatoria

El muestreo uniforme aleatorio en 2D puede concentrar puntos en algunas zonas y dejar otras sin cobertura. En una PINN esto se traduce en mayor error en las zonas poco muestreadas. LHS elimina este problema de forma garantizada.

Nota: en 1D el muestreo uniforme es suficiente. LHS solo agrega valor a partir de 2 dimensiones.

¿Por que arquitectura 5×128 (y no 5×64)?

En 2D hay tres razones para ampliar la arquitectura:

1. **Campo complejo:** la red predice dos salidas simultaneas (E_r y E_i). Esto requiere mayor capacidad para representar las correlaciones entre ambas partes.
2. **Variacion 2D:** la solucion varia en dos dimensiones; la red necesita mas neuronas para capturar la frecuencia espacial en ambas direcciones.
3. **Numero de colocation points:** 3,000 puntos en 2D vs 2,000 en 1D. La red debe poder interpolar correctamente entre mas restricciones.

Con 5×64 en 2D el error L2 sube a $\approx 0.8\%$ (estimado). Con 5×128 se alcanza 0.171% . Aumentar a 5×256 no mejora significativamente pero cuadruplica el tiempo de entrenamiento.

¿Por que Adam primero y luego L-BFGS?

Adam (Adaptive Moment Estimation):

- Algoritmo estocástico de primer orden
- Estima el gradiente con mini-batches → navega paisajes de perdida no convexos
- Converge hacia la region del minimo global en 10,000–15,000 epocas
- Limitacion: precision limitada, no usa curvatura (Hessiano)

L-BFGS (Limited-memory Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno):

- Metodo cuasi-Newton de segundo orden
- Aproxima el Hessiano con un historial de gradientes (`history_size=100`)
- Convergencia cuadratica cerca del minimo: cada iteracion reduce el error por un orden de magnitud
- Requiere un punto inicial ya cercano al minimo (si se usa desde cero diverge)
- Usa busqueda de linea strong Wolfe: garantiza descenso en cada iteracion

Sinergia: Adam lleva los pesos a la “cuenca de atraccion” del minimo, L-BFGS los lleva al minimo preciso. Usar solo Adam da $L^2 \approx 1\%$; la fase L-BFGS lo reduce a $L^2 = 0,171\%$.

Leccion critica: nunca usar *learning rate scheduler* antes de L-BFGS. Si Adam usa scheduler (decaimiento de LR), los pesos llegan a L-BFGS en un estado “congelado” donde L-BFGS solo logra 7/1000 iteraciones. Sin scheduler, L-BFGS completa 1,035 iteraciones y converge a la precision esperada.

¿Por que paciencia=800 epocas en NB02 y no un umbral fijo?

En NB01 se usa un umbral de tolerancia ($\mathcal{L} < 10^{-4}$) porque la solucion 1D converge rapidamente y de forma predecible. En NB02 la perdida en 2D fluctua mas durante Adam; un umbral fijo puede terminar prematuramente el entrenamiento en una meseta temporal. La paciencia de 800 epocas garantiza que Adam explora el espacio suficientemente antes de pasar a L-BFGS, independientemente del nivel de perdida.

2.4. Validacion Multi-Semilla

Por que tres semillas?

Las redes neuronales son sensibles a la inicializacion aleatoria. Un resultado con una sola semilla puede ser un “accidente afortunado”. La validacion multi-semilla cuantifica si el metodo es robusto:

Semilla	Error L^2 (%)	Epocas
42	≈ 0.171	$\approx 15,000$
123	≈ 0.148	$\approx 14,200$
777	≈ 0.146	$\approx 14,500$
Promedio	0.155 ± 0.020	

La desviacion estandar del 0.020 % es dos ordenes de magnitud menor que el umbral del 5 %. Esto confirma que el metodo converge de manera consistente, no dependiente de la inicializacion particular.

Fuente verificada: [results/multiseed_results.json](#)

2.5. Resumen de Decisiones de Diseno

Decision	NB01	NB02	Razon del cambio
Anchura de la red	64 neuronas	128 neuronas	Campo complejo + 2D
λ_{fis}	1.0	0.1	2 residuos $\rightarrow$ overflow float32
Muestreo	Uniforme	LHS	LHS solo vale en $\geq 2D$
N_{colloc}	2,000	3,000	Mayor densidad en 2D
N_{boundary}	5 pts	1,200 pts	4 bordes completos
Paciencia Adam	Umbral L	800 epocas	Fluctuaciones en 2D
L-BFGS max_iter	500	1,000	Convergencia mas exigente

Tabla 3: Diferencias entre NB01 y NB02. El cambio mas critico: λ_{fis} de 1.0 a 0.1 (evita overflow float32 en 2D).

3. 15 Preguntas Probables del Comité

Perfil del Comité Evaluador

Nombre	Rol	Enfasis probable
Dr. Jose Adan Hernandez Nolasco	Director	IA/ML, validacion, arquitecturas
Dr. Pablo Pancardo Garcia	Sinodal 1	CS general, sistemas, reproducibilidad
Dr. Oscar Alberto Chavez Bosquez	Sinodal 2	Algoritmos, optimizacion, complejidad
Dr. Miguel Antonio Wister Ovando	Sinodal 3	Redes neuronales, ML, KAN

El comité es **computacional/CS**: las preguntas serán mayoritariamente sobre la implementación, las decisiones de diseño, las métricas de evaluación y la solidez del método. No esperar preguntas de física profunda, pero sí sobre cómo se modela la física en el código.

Como usar esta sección

- Cada bloque tiene la pregunta probable y la respuesta ideal
- Las respuestas están diseñadas para durar **60–90 segundos**
- Si la respuesta requiere slide de respaldo, se indica con: **SLIDE**
- Practicar en voz alta, no solo leer
- Las primeras 5 preguntas son las más probables

Pregunta 1 — ¿Que diferencia a una PINN de una red neuronal convencional?

Fuente probable: Dr. Hernandez Nolasco o Dr. Wister Ovando

Una red neuronal convencional aprende de datos: necesita pares entrada–salida etiquetados (x_i, y_i) para ajustar sus pesos. Una PINN usa la **ecuación diferencial como supervisión**. La función de pérdida tiene dos términos: el error en las condiciones de frontera conocidas y el residuo de la ecuación diferencial en puntos aleatorios del dominio.

En nuestro caso, para Helmholtz:

$$\mathcal{L} = \underbrace{\|E_{\text{pred}}(x_{\text{BC}}) - E_{\text{BC}}\|^2}_{\text{condiciones de frontera}} + \lambda \cdot \underbrace{\|\nabla^2 E_{\text{pred}} + k^2 E_{\text{pred}}\|^2}_{\text{residuo de Helmholtz}}$$

No necesitamos resolver Helmholtz con FEM para generar datos de entrenamiento: la física *es* el entrenamiento. Una vez entrenada, la red evalúa en microsegundos.

Pregunta 2 — ¿Por que activacion seno (SIREN) y no ReLU o tanh?**Fuente probable:** Dr. Wister Ovando (experto en arquitecturas ML)

La ecuacion de Helmholtz requiere calcular el laplaciano $\nabla^2 E$, es decir, la segunda derivada de la salida de la red. Las activaciones mas comunes no son aptas:

- **ReLU**: $\phi''(z) = 0$ en casi todos los puntos. El laplaciano calculado con autograd es cero por todas partes; la perdida de fisica es inutil.
- **tanh**: sus derivadas de orden alto se aproximan a cero para argumentos grandes; la red se “queda ciega” a la fisica lejos del origen.
- **SIREN** [$\sin(\omega_0 z)$]: la n-esima derivada es siempre $\pm \omega_0^n \sin(\omega_0 z + \cdot)$ — jamas cero, jamas saturada.

Ademas, SIREN aprende soluciones sinusoidales naturalmente porque la activacion tiene la misma forma que la solucion ($\cos(kx)$ en 1D, e^{ikr} en 2D).

Pregunta 3 — ¿Como calculan el laplaciano sin malla?**Fuente probable:** Dr. Chavez Bosquez (enfasis en algoritmos)

Usamos **diferenciacion automatica** de PyTorch, especificamente `torch.autograd.grad()`. El proceso es:

1. Declaramos las coordenadas de entrada con `requires_grad=True`
2. Hacemos el forward pass: $\hat{E} = f_\theta(x, y)$
3. Primera llamada: `autograd.grad(E, xy)` $\rightarrow \nabla E = (\partial E / \partial x, \partial E / \partial y)$
4. Segunda llamada encadenada: `autograd.grad(grad_E[:,0], xy)` $\rightarrow \partial^2 E / \partial x^2$ y `autograd.grad(grad_E[:,1], xy)` $\rightarrow \partial^2 E / \partial y^2$
5. $\nabla^2 E = \partial^2 E / \partial x^2 + \partial^2 E / \partial y^2$

Esta es la **regla de la cadena algoritmica** (diferenciacion automatica en modo reverso). No hay discretizacion, no hay error de truncacion: el resultado es exacto a la precision numerica de float32. Esto es imposible con diferencias finitas sin una malla previa.

Pregunta 4 — ¿Por que $\lambda = 0.1$? ¿Como lo calibraron?**Fuente probable:** Cualquier sinodal SLIDE S32

La calibracion de λ se hizo mediante ablacion sistematica, cuyos resultados estan en `results/ablation_lambda.json`:

λ	Resultado	Observacion
0.01	$L^2 = 0,163 \%$	Funciona, fisica sub-ponderada
0.1	$L^2 = \mathbf{0,171 \%}$	Optimo
1.0	CUDA crash	Overflow float32

La razon del crash con $\lambda = 1,0$ es especifica de 2D: la perdida tiene **dos residuos** (parte real + parte imaginaria), lo que duplica el peso efectivo de la fisica. Con $\lambda = 1,0$ el peso efectivo es 2,0, que genera gradientes del orden 10^{38} en float32 $\rightarrow$ NaN $\rightarrow$ CUDA crash. Con $\lambda = 0,1$ el peso efectivo es 0,2: balance adecuado.

Pregunta 5 — ¿Por que dos optimizadores? ¿No bastaria uno?

Fuente probable: Dr. Chavez Bosquez o Dr. Hernandez Nolasco

Los dos optimizadores tienen roles complementarios:

Adam (primer orden, estocastico):

- Navega paisajes de perdida no convexos con multiples minimos locales
- Usa momento adaptativo: escapa mesetas y sillas de montar
- Limitacion: no usa la curvatura; su precision es moderada
- Resultado tipico con solo Adam: $L^2 \approx 1 \%$

L-BFGS (cuasi-Newton, segundo orden):

- Aproxima el Hessiano inverso con historial de gradientes
- Convergencia cuadratica cerca del minimo: cada iteracion multiplica la precision por un factor constante
- Requiere un punto inicial en la “cuenca de atraccion” del minimo
- Solo Adam no llega ahi con suficiente frecuencia; L-BFGS desde cero diverge

Resultado de la combinacion: Adam lleva los pesos cerca del minimo en $\approx 15,000$ epocas; L-BFGS los lleva al minimo preciso en $\approx 1,035$ iteraciones. El resultado final $L^2 = 0,171 \%$ no es alcanzable con ninguno de los dos solos.

Pregunta 6 — ¿Que es LHS y por que es superior al muestreo uniforme?

Fuente probable: Dr. Pancardo Garcia o Dr. Chavez Bosquez

Latin Hypercube Sampling (LHS) es una tecnica de muestreo estratificado:

1. Divide el rango de cada dimension en N intervalos iguales de tamano $1/N$
2. Para cada dimension, asigna exactamente un punto a cada intervalo
3. Las asignaciones entre dimensiones se mezclan aleatoriamente

Propiedad garantizada: con $N = 3000$ puntos en 2D, LHS garantiza que la proyeccion de los puntos sobre cada eje cubre el intervalo $[0, 1]$ uniformemente. El muestreo

uniforme independiente puede –por azar– concentrar puntos en algunas zonas y dejar otras sin cubrir.

Impacto en PINNs: en las zonas sin cobertura, la perdida de fisica no tiene restricciones y la red puede violar Helmholtz sin penalizacion. LHS elimina este sesgo de muestreo de forma garantizada por construccion.

LHS agrega valor a partir de 2 dimensiones; en 1D el muestreo uniforme regular ya es optimo.

Pregunta 7 — ¿Como garantizan que la red no tiene sobreajuste?

Fuente probable: Dr. Hernandez Nolasco o Dr. Wister Ovando

Hay tres argumentos contra el sobreajuste:

1. **Solucion exacta conocida:** evaluamos el error L^2 sobre una grilla de evaluacion de $100 \times 100 = 10,000$ puntos independientes de los 3,000 puntos de entrenamiento. El error bajo en esos puntos no vistos demuestra generalizacion, no memorizacion.
2. **Regularizacion implicita por la fisica:** la perdida de fisica penaliza cualquier funcion que no satisfaga Helmholtz. La red no puede “memorizar” puntos arbitrarios si eso viola la EDP.
3. **Consistencia multi-semilla:** si hubiera sobreajuste a la inicializacion, distintas semillas darian resultados muy diferentes. Las tres semillas dan $L^2 = 0,155 \pm 0,020 \%$, lo que confirma que la red aprende la solucion de Helmholtz, no un artefacto de la inicializacion.

Pregunta 8 — ¿Por que $\omega_0 = 1,0$ y no 30 como en el paper?

Fuente probable: Dr. Wister Ovando (conoce el paper de Sitzmann)

SLIDE S33

El paper original de Sitzmann et al. (2020) calibro $\omega_0 = 30$ para **representacion de imagenes fotograficas**, donde las frecuencias de variacion son del orden de 10–30 ciclos por pixel.

En nuestro trabajo el contexto es diferente:

- Dominio adimensional $[0, 1]^2$
- Numero de onda $k = 2\pi$ (longitud de onda = 1 unidad adimensional)
- **Regla de calibracion:** $\omega_0 \approx k/(2\pi) = 1$

Con $\omega_0 = 30$ y $k = 2\pi$, la activacion $\sin(30 \cdot Wx)$ crea gradientes de amplitud $\approx 30^2 = 900$ veces mayor de lo necesario. En la practica: explosion de gradientes en las primeras epocas de Adam, la perdida no converge.

El ajuste $\omega_0 = 1,0$ fue descubierto y validado en NB01 (descenso estable, convergencia en 251 s, $L^2 = 0,006 \%$) y luego documentado como regla general para dominios adimensionales con $k = \mathcal{O}(2\pi)$.

Pregunta 9 — ¿Como escala su metodo a 3D?

Fuente probable: Dr. Chavez Bosquez o Dr. Hernandez Nolasco

La extension a 3D es conceptualmente directa:

- Entrada: (x, y, z) — 3 neuronas
- El laplaciano 3D agrega un tercer termino: $\partial^2 E / \partial z^2$
- La diferenciacion automatica encadenada funciona igual: tres llamadas a autograd

Los desafios practicos son:

1. **Capacidad:** la red necesaria para 3D es mas ancha (≈ 256 neuronas) para capturar variacion en las tres dimensiones
2. **Muestreo:** LHS en 3D requiere mas puntos de colocacion ($\approx 10,000$) para cobertura uniforme
3. **Tiempo de entrenamiento:** estimado en 2–5 veces mayor que 2D
4. **Campo complejo:** la salida sigue siendo 2 componentes (real + imag)

NB05–NB07 (planificados en el cronograma de la tesis completa) cubren la extension a medios inhomogeneos y potencialmente 3D. NB03 y NB04 son los proximos pasos inmediatos.

Pregunta 10 — ¿Que es el contraste de speckle C y por que $C \approx 1$?

Fuente probable: Dr. Hernandez Nolasco o Dr. Pancardo Garcia

El **contraste de speckle** (criterio de Goodman, 1985) se define como:

$$C = \frac{\sigma(I)}{\langle I \rangle}$$

donde $I = |E|^2$ es la intensidad del campo y $\langle \cdot \rangle$ denota el valor promedio espacial. Para speckle **completamente desarrollado** —interferencia de muchas ondas con fases aleatorias independientes— la teoria estadistica predice que:

- La intensidad sigue una distribucion exponencial: $p(I) = (1/\langle I \rangle)e^{-I/\langle I \rangle}$
- La desviacion estandar es igual al valor medio: $\sigma = \langle I \rangle$
- Por lo tanto: $C = 1$ exactamente

Valores interpretativos:

- $C = 1$: speckle completamente desarrollado (objetivo)
- $C < 1$: speckle parcialmente desarrollado (suma coherente de pocas ondas)
- $C > 1$: correlaciones espaciales en el patron

El criterio de exito de NB03 es $|C - 1| < 0,1$. El valor actual es $C = 0,9634$ (ultima ejecucion del notebook), que pasa el criterio.

Pregunta 11 — ¿Su comparacion con Schoder 2024 es directamente valida?

Fuente probable: Dr. Hernandez Nolasco o Dr. Chavez Bosquez (pregunta critica)

No directamente, y somos transparentes sobre esto. La comparacion es **indicativa**:

	Este trabajo	Schoder 2024
Dimensiones	1D / 2D	3D
Activacion	SIREN (sin)	tanh
Campo	Escalar complejo	Vectorial
Dominio	Adimensional $[0, 1]^2$	Fisico con geometria

La comparacion establece el **potencial de SIREN sobre tanh** para problemas de ondas, pero no puede usarse como factor de aceleracion definitivo. Por eso planificamos NB04: un benchmark directo contra FEniCSx en las mismas condiciones (mismo dominio, misma condicion de frontera, misma precision objetivo). NB04 producira el factor de aceleracion $S = T_{\text{FEM}}/T_{\text{PINN}}$ con validez metodologica completa.

Pregunta 12 — ¿Por que no usaron transfer learning de NB02 a NB03?

Fuente probable: Dr. Wister Ovando o Dr. Hernandez Nolasco

Se evaluo la posibilidad de inicializar NB03 con los pesos de NB02 (transfer learning). La decision de **no hacerlo** se basa en:

1. **Sesgo de condicion de frontera**: NB02 esta calibrado para una onda plana $E_{\text{BC}} = e^{ikr}$ —fase constante en los bordes—. NB03 usa fase aleatoria $\phi \sim U(0, 2\pi)$ en el borde $y = 0$. Los pesos de NB02 “recuerdan” la solucion de onda plana y generan sesgo.
2. **Evidencia empirica**: en pruebas preliminares, transfer learning de NB02 a NB03 producía un campo inicial que no divergia del patron de onda plana, dificultando la convergencia hacia la solucion de speckle.
3. **Inicializacion desde cero**: con la inicializacion especial SIREN la red converge a la solucion de speckle en NB03 sin necesidad de pesos previos.

Pregunta 13 — ¿Como aseguran la reproducibilidad del experimento?

Fuente probable: Dr. Pancardo Garcia (énfasis en sistemas y reproducibilidad)

La reproducibilidad esta garantizada en tres niveles:

1. **SEED global**: `torch.manual_seed(42)` y `numpy.random.seed(42)` al inicio de cada notebook. Cualquier ejecucion con la misma semilla produce exactamente los mismos resultados.
2. **Modulos versionados**: el codigo en `src/models.py`, `src/losses.py`, `src/training.py` y `src/utils.py` esta bajo control de versiones (git). La arquitectura, la inicializacion y el loop de entrenamiento son identicos entre ejecuciones.

3. **Modelos persistidos:** los pesos entrenados se guardan en `results/models/nb0X_nombre.pt` y pueden recargarse para reproducir cualquier resultado sin reentrenar.
4. **Entorno documentado:** `environment.yml` especifica Python 3.11, PyTorch 2.4, CUDA 12.6 y todas las dependencias con versiones exactas.

La validacion multi-semilla ($\{42, 123, 777\}$) demuestra ademas que los resultados son robustos a la semilla y no dependientes de un caso particular.

Pregunta 14 — ¿Cual es la complejidad computacional del entrenamiento?

Fuente probable: Dr. Chavez Bosquez (algoritmia y complejidad)

Por epoca de Adam:

$$\mathcal{O}(N_{\text{colloc}} \times L \times W^2)$$

donde $L = 5$ capas, $W = 128$ neuronas. Con $N = 3000$ y $W = 128$: ≈ 50 millones de operaciones por epoca. En GPU (RTX 5050 con CUDA): $\approx 0,02$ s/epoca.

Para L-BFGS:

$$\mathcal{O}(N_{\text{iter}} \times N_{\text{colloc}} \times L \times W^2 \times M)$$

donde $M = \text{history_size} = 100$. Cada iteracion es mas costosa que Adam pero con convergencia cuadratica.

Comparacion con FEM:

- FEM: $\mathcal{O}(n^2)$ a $\mathcal{O}(n^3)$ para resolver el sistema lineal, donde $n \sim 10^5$ para resolucion sub-lambda en 2D
- PINN: n fijo en 3,000 puntos, independiente de la precision del campo
- FEM debe reconstruir la malla para cada nueva condicion de frontera; PINN es $\mathcal{O}(L \times W^2)$ en inferencia

El benchmark formal (NB04) medira $S = T_{\text{FEM}}/T_{\text{PINN}}$ en las mismas condiciones.

Pregunta 15 — ¿Cual es el siguiente paso mas importante para completar la tesis?

Fuente probable: cualquier sinodal al final de la sesion

El paso mas importante es **NB03: validacion del speckle optico.**

¿Que se hace en NB03?

- Sustituir la condicion de frontera de onda plana por fase aleatoria: $\phi(x) \sim U(0, 2\pi)$ en $y = 0$
- Bordes $x = 0$, $x = 1$, $y = 1$ libres (sin condicion Dirichlet artificial)
- Criterios de exito: $C \approx 1$ (contraste de Goodman) y p -valor del test KS $> 0,05$ (distribucion exponencial)

¿Por que es critico? NB03 es la pieza que conecta la validacion numerica (NB01,

NB02) con la aplicacion fisica (speckle). Si NB03 tiene exito, la hipotesis central de la tesis queda demostrada: PINN-SIREN puede simular speckle optico con precision estadistica. Despues, NB04 medira la aceleracion respecto a FEM.

Estado actual: el notebook esta disenado, la arquitectura es identica a NB02 con la modificacion de condicion de frontera. Se estima completar en julio-agosto 2026.

P#	Tema	Slide de apoyo	Concepto clave a transmitir
1	PINNs vs redes convencionales	S11	EDP como supervision, sin datos etiquetados
2	Activacion SIREN vs ReLU/tanh	S11, S33	Derivadas de orden 2 siempre definidas
3	Laplaciano con autograd	S14	Diferenciacion automatica encadenada, exacta
4	Calibracion $\lambda = 0,1$	S32	Dos residuos duplican peso; ablacion verificada
5	Dos optimizadores	S12, S13	Adam explora, L-BFGS refina cuadraticamente
6	LHS vs uniforme	S13	Estratificacion garantizada, sin clustering
7	Sobreajuste	S24	Grilla independiente, fisica regulariza, multi-se
8	$\omega_0 = 1,0$	S33	Calibracion para dominio adimensional $k = 2\pi$
9	Extension a 3D	S27	Factible, autograd escala, NB05–NB07 planifica
10	Contraste $C \approx 1$	S10, S26	Criterio de Goodman para speckle desarrollado
11	Comparacion Schoder 2024	S25	Indicativa: 3D vs 2D; NB04 sera directa
12	Transfer learning	S27	Sesgo de onda plana; mejor inicializar desde ce
13	Reproducibilidad	S15, S24	SEED, git, environment.yml, modelos .pt
14	Complejidad computacional	S14	FEM $O(n^3)$ vs PINN $O(N_c \cdot LW^2)$
15	Siguiente paso critico	S27, S28	NB03: speckle con $C \approx 1$

Tabla 4: Resumen de las 15 preguntas probables con slide de apoyo y concepto clave.